포트폴리오

박진환

E-mail : pjh09050@naver.com

Mobile : 010-4465-4777

주요 연구

- 예방정비(PM)와 작업할당을 분리 학습하는 Two-stage 심층강화학습 스케줄링 프레임워크

- 공통 신호주기 제약을 고려한 Particle Swarm Optimization 기반 다중 교차로 교통 신호 최적화

- 시뮬레이션 기반 MRO 자재 재고 관리 최적화

- 강화학습 기반 팔레타이징 최적화

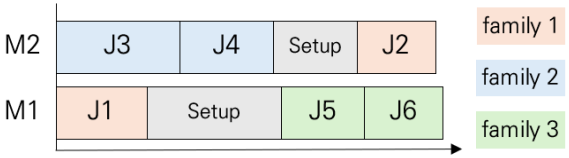
예방정비(PM)와 작업할당을 분리 학습하는 Two-stage 심층강화학습 스케줄링 프레임워크

스케줄링 환경 및 고려 요인

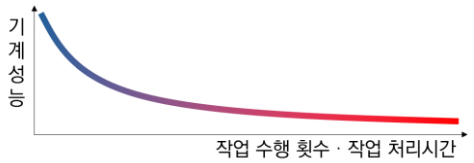
Unrelated Parallel Machine Scheduling

- 각 작업은 하나의 기계에만 배정됨
- 작업마다 기계별 처리시간이 서로 다름
- 작업마다 기계별 열화율이 서로 다름

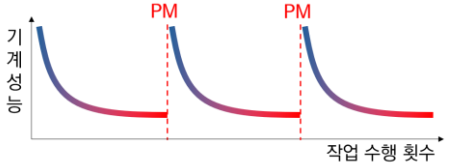
Sequence-dependent family setups



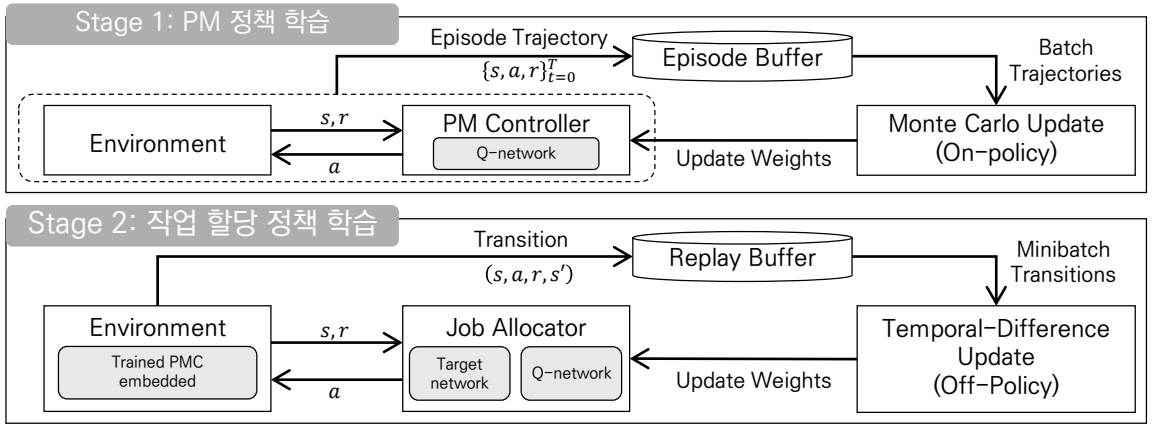
Machine Deterioration



Preventive Maintenance



Two-stage DRL 프레임워크



각 Stage에 따른 Action 구성

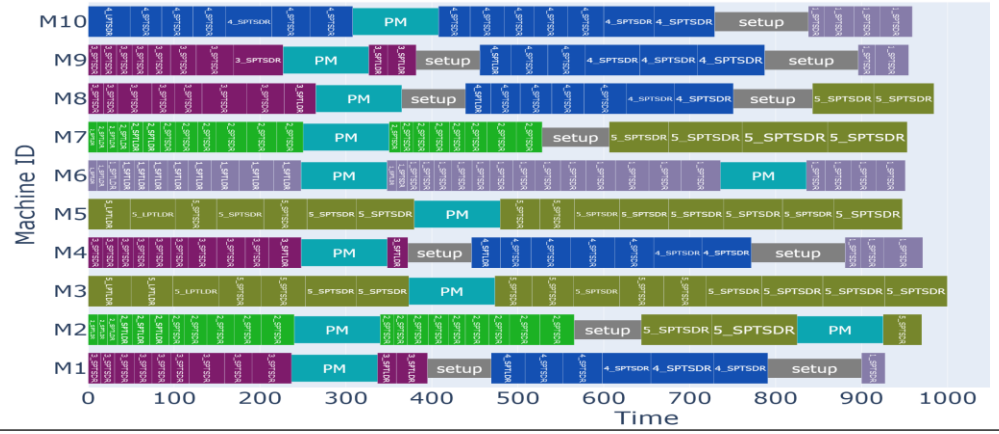
Stage 1

- PM
- No PM (Random Job Allocation)

Stage 2

- $SPTSDR$: 현재 Idle machine에서 처리시간 ↓, 열화율 ↓ 작업 선택
- $SPTLDR$: 현재 Idle machine에서 처리시간 ↓, 열화율 ↑ 작업 선택
- $LPTSDR$: 현재 Idle machine에서 처리시간 ↑, 열화율 ↓ 작업 선택
- $LPTLDR$: 현재 Idle machine에서 처리시간 ↑, 열화율 ↑ 작업 선택

학습된 정책의 스케줄링 결과 (간트 차트)



- Sparse(PM), Frequent(작업할당) 의사결정을 분리 학습하는 Two-stage DRL 프레임워크를 설계하여 Makespan을 최소화함
- Stage 1: 희소하고 장기적인 영향을 갖는 PM 정책을 on-policy Monte-Carlo update를 사용하여 학습함
- Stage 2: 학습된 PMC의 PM 정책이 포함된 환경에서, 빈번하고 단기적인 영향을 갖는 작업 할당(dispatching) 정책을 off-policy DQN을 사용하여 학습함

공통 신호주기 제약을 고려한 Particle Swarm Optimization 기반 다중 교차로 교통 신호 최적화

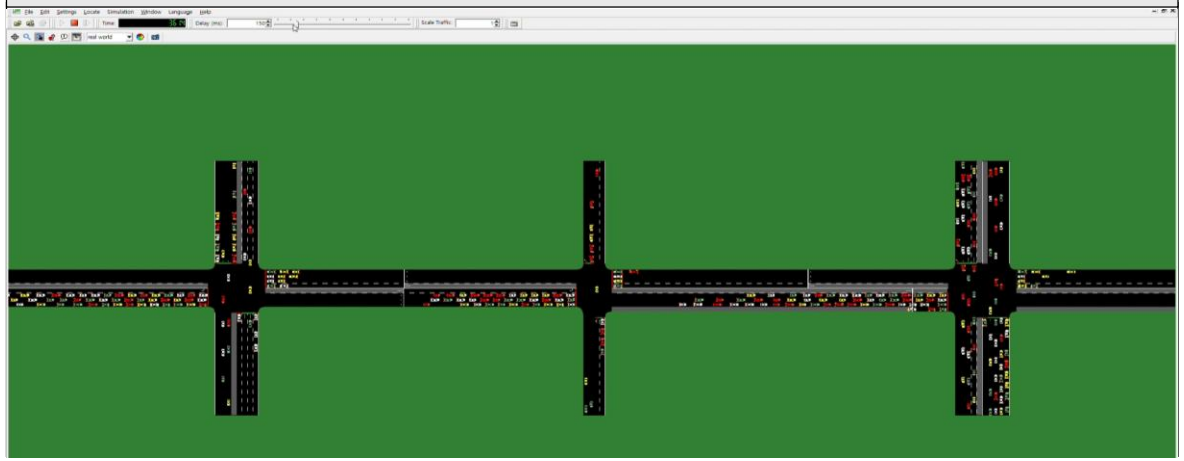
다중 교차로의 신호 및 교통량 데이터

현시						신호 주기 (초)
교차로 1 신호	35 / 45 / 31	20 / 17 / 17	52 / 27 / 27	38 / 58 / 38	20 / 18 / 52	165
현시						신호 주기 (초)
교차로 2 신호	33 / 41 / 33	15 / 17 / 17	65 / 27 / 22	32 / 52 / 32	20 / 28 / 61	165
현시						신호 주기 (초)
교차로 3 신호	47 / 66 / 66	25 / 22 / 22	42 / 22 / 22	51 / 55 / 55		165

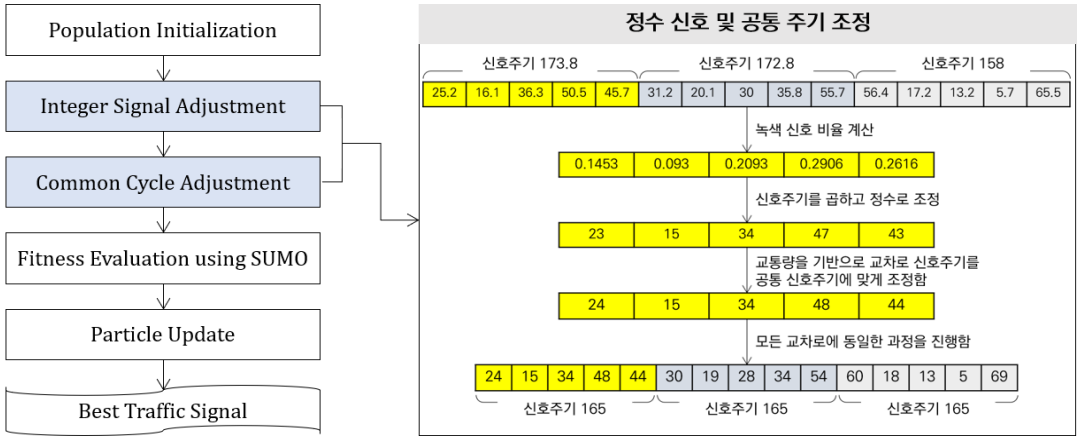
교통량

시간대별로
방향마다
교통량이 다름

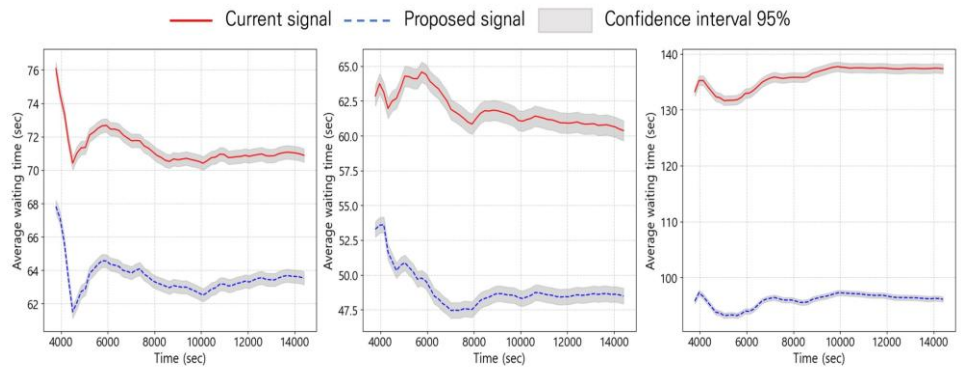
SUMO 기반 교통 시뮬레이터 구축



공통 신호주기 및 정수 신호를 고려한 PSO 구조 설계



교차로를 통과하는 차량들의 평균 대기시간 최소화 (기존 신호 vs 제안 신호)



(a) Morning rush hour (b) Normal hour (c) Evening rush hour

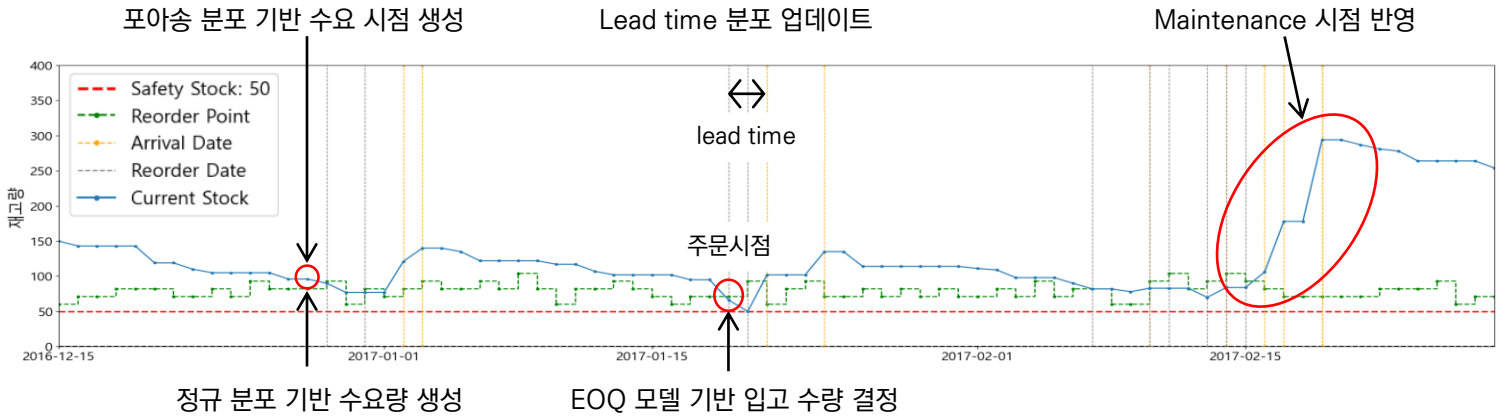
- 실제 다중 교차로의 신호 및 교통량 데이터를 활용하여 SUMO 기반 교통 시뮬레이터를 구축함
- 공통 신호주기, 정수 제약 , 보행자 최소 녹색 시간을 반영한 PSO 업데이트 구조를 설계하여 기존 신호 대비 평균대기시간을 단축함

시뮬레이션 기반 MRO 자재 재고 관리 최적화

재고 관리 시뮬레이터 구축

입력 데이터

- 재고명
- 초기 재고
- 초기 Safety Stock
- 입출고 정보
- Lead time 정보
- 비용 정보
- 날짜 정보
- Maintenance 정보

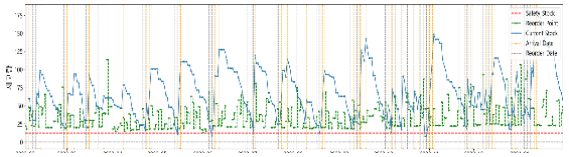


Task 1. Safety stock, EOQ 최적화

시뮬레이터 ⟲ 유전 알고리즘

↓ 재고비용 최소화

〈 최적 Safety Stock, EOQ 도출 〉

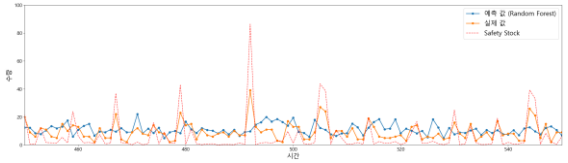


Task 2. 수요 예측 기반 확률적 재고 모형 설계

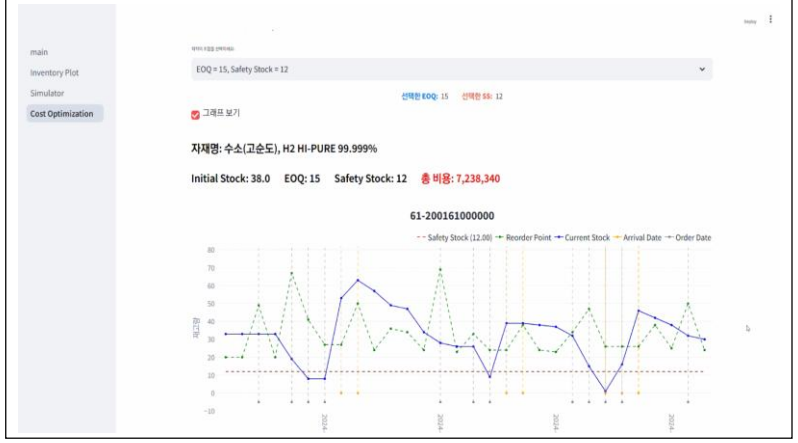
자재 수요 예측 —예측값→ 확률적 재고 모형

↓ 예측 오차에 따라 Safety Stock 조정

〈 Adaptive Safety Stock 도출 〉



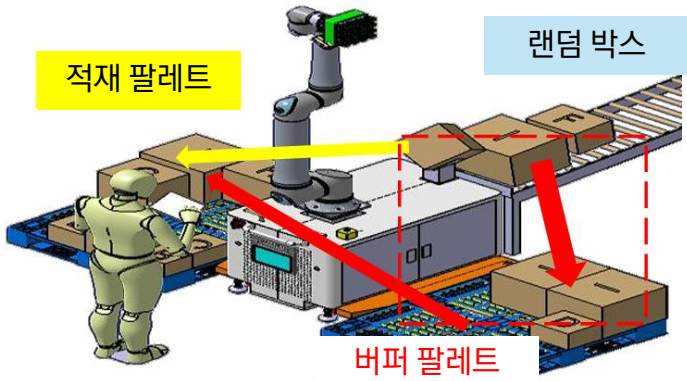
Task 3. 웹 기반 시뮬레이션·최적화 플랫폼 개발



- 재고관리 시뮬레이터를 구축하고, Safety Stock 및 EOQ 최적화를 통해 재고비용을 최소화함
- (1) Safety Stock, EOQ 최적화, (2) 확률적 재고 모형 설계, (3) 웹 기반 플랫폼(streamlit) 구현까지 전체 시스템을 구축함

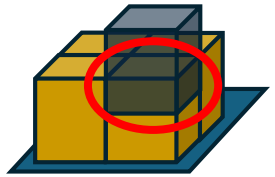
강화학습 기반 팔레타이징 최적화

팔레타이징 환경 (Isaac-sim)

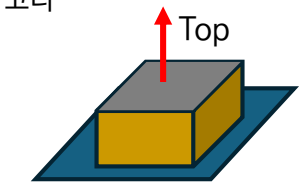


현실적인 적재 제약 조건

1. 박스 간 겹침 금지



2. Z축 회전 고려

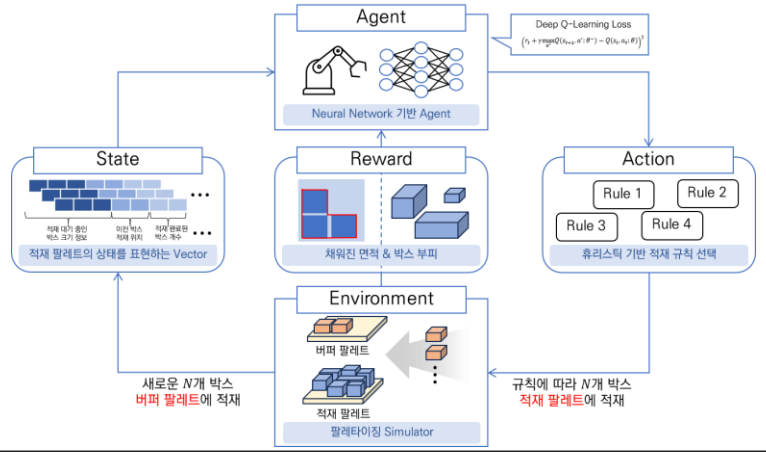


3. 적재 공간 벗어남 금지

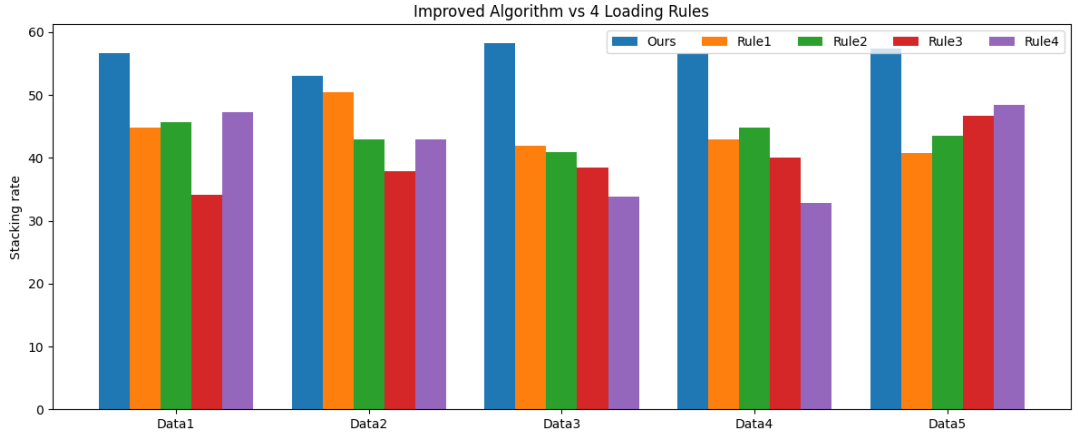
4. 버퍼 재적재 불가

한 번 적재하면 되돌릴 수 없음

팔레타이징 의사결정을 위한 강화학습 구조 설계



규칙 기반 대비 적재 성능(적재율) 비교 결과



- 랜덤 크기 박스가 순차적으로 도착하는 팔레타이징 환경에서 현실적인 적재 제약을 반영한 강화학습 기반 적재 의사결정 구조를 설계함
- 기존 휴리스틱 규칙과의 비교 실험을 통해, 다양한 박스 시퀀스에서 규칙 대비 일관된 성능 개선을 확인함

감사합니다